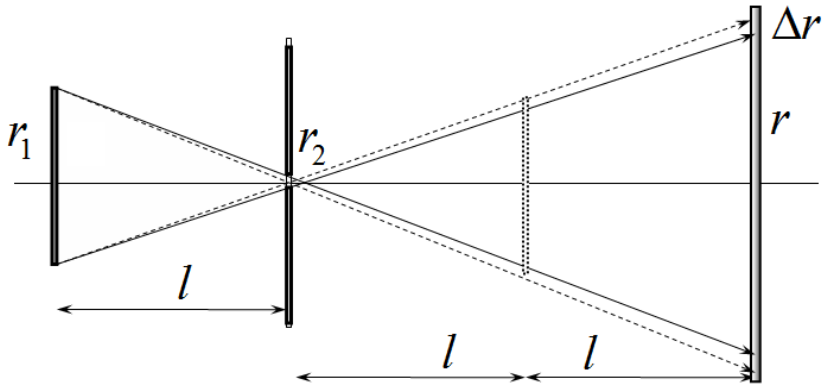
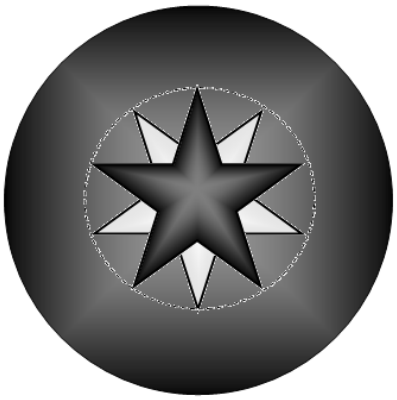
밝은 별의 일부만 가려진다(그림 참조). 따라서 화면에서 빛을 받는 영역은 불규칙한 사각형 다섯 개만 남는다.



| | 항목 | 배점 | |
|---|---|---|---|
| **1.3.1** | 광선을 올바르게 작도함(광원의 상을 그리거나 반사 광선을 올바르게 그림); | 0.3 | **1.3** |
| | 상의 채점 기준:<br>주요 부분: 거꾸로 된 삼각형; ( *아니면 나머지 항목은 채점하지 않음*);<br>삼각형의 크기: 변 또는 반지름의 수치;<br>반그림자 가장자리가 있음;<br>가장자리의 너비;<br>중앙에 흐릿한 그림자가 있음;<br>그림자(반그림자)의 반지름이 1~2 mm 범위임; | 0,3<br>0,1<br>0,2<br>0,1<br>0,2<br>0,1 | |
| **1.3.2** | 광선을 올바르게 작도함(광원의 상을 그리거나 반사 광선을 올바르게 그림); | 0,2 | **1.7** |
| | 상의 채점 기준<br>주요 부분: 거꾸로 된 별; ( *아니면 나머지 항목은 채점하지 않음*);<br>별의 반지름(수치);<br>가장자리가 있음;<br>가장자리 두께를 추정함;<br>광원에 의한 그림자가 있음;<br>그림자는 거꾸로 되지 않은 별 모양임;<br>그림자의 크기는 거꾸로 된 별의 크기와 같음;<br>빛을 받는 영역은 사각형 다섯 개임; | 0,4<br>0,2<br>0,1<br>0,2<br>0,2<br>0,1<br>0,2<br>0,1 | |
| | **합계** | | **3,0** |

## 문제 2. 상태와 상전이 (10,0 점 )

### 상전이 비잠열

**2.1** 물의 단위 질량이 증발할 때 일정한 외부 압력에 대항하여 증기가 하는 일은 다음과 같다:

$$A = P(v_2 - v_1). \quad (1)$$

다음 관계로부터 액체의 비체적 $v_1$은 증기의 비체적 $v_2$에 비해 무시할 수 있다. 수증기를 이상 기체로 보고 상태 방정식

$$Pv = \frac{RT}{\mu_w} \quad (2)$$

을 이용하면 구하는 일은 다음과 같다:

$$A = P(v_2 - v_1) \approx \frac{RT_b}{\mu_w}. \quad (3)$$